세트 굽기 목록 — 소총수 (2026-10-14)

모델 human_base (프리셋 res://human.tres) · 추가 동작 폴더 res://source3d/mixamo
세트 3개: **stand** · **crouch** · **prone**. ① 6번에서 세트 이름을 넣고, 아래 동작을 골라 추가한다.
동작 이름 = ① 목록에 보이는 이름(파일 이름의 공백은 _). 게임 동작 표(rifleman_motions.tres)에 이 이름이 이미 들어 있어 구우면 바로 나온다.

stand

동작	게임에서	출처 · 길이	할 일
Rifle_Idle	서서 대기	Mixamo 8.6초	반복 켜 둠
Walk_With_Rifle	걷기	Mixamo 1.4초	반복 켜 둠 · **① 에서 제자리 체크**
Sprint	달리기	UAL	지금 구운 것
Rifle_Aiming_Idle	서서 조준	Mixamo 3.1초	반복 켜 둠
Firing_Rifle	서서 사격	Mixamo 1.2초	
Stand_Reloading	서서 장전	Mixamo 3.3초	
Toss_Grenade	서서 투척	Mixamo 3.2초	투척 기능은 아직 없음(나중에 넣어도 됨)
Idle_Hit	서서 맞음	Mixamo 2.3초	아래 문제 1
Stand_Rifle_Hit_To_Back	서서 사망	Mixamo 1.8초	제자리 끈 채(뒤로 쓰러짐)

crouch

동작	게임에서	출처 · 길이	할 일
Crouch_Idle	앉아 대기 · 패닉 · 앉은 채 제압	UAL	
Crouch_Fwd	앉아 걷기	UAL	
Crouch_Idle+Rifle_Aiming_Idle	앉아 조준	합성	아래 합성 1
Crouch_Idle+Firing_Rifle	앉아 사격	합성	아래 합성 2
Crouch_Reload	앉아 장전	Mixamo 6.9초	아래 문제 2
Crouch_Hit	앉아 맞음	Mixamo 1.8초	아래 문제 1
Crouch_Rifle_Kneel_Hit_To_Back	앉아 사망	Mixamo 1.9초	제자리 끈 채
Crouch_Idle+Toss_Grenade	앉아 투척	합성(선택)	투척 생기면

prone

동작	게임에서	출처 · 길이	할 일
Crawl_Idle	엎드려 대기 · 엎드린 채 제압 · 엎드려 장전(대신)	UAL	
Crawl_Fwd	포복	UAL	
Prone_Firing_Rifle	엎드려 조준 · 사격	Mixamo 0.8초	반복 켜 둠
Prone_Throw_Grenade	엎드려 투척	Mixamo 3.5초	투척 생기면
Rifle_Prone_Hit_Reaction	엎드려 맞음	Mixamo 1.2초	
Prone_Death	엎드려 사망	Mixamo 1.9초	

엎드려 장전 동작은 없음 — 장전하는 동안 엎드려 대기 자세.

합성 (① 상하체 합성... 단추, 이름 칸을 비우면 아래 이름이 붙음)

	하체	상체	만들어지는 이름
1	Crouch_Idle	Rifle_Aiming_Idle	Crouch_Idle+Rifle_Aiming_Idle
2	Crouch_Idle	Firing_Rifle	Crouch_Idle+Firing_Rifle
3	Crouch_Idle	Toss_Grenade	Crouch_Idle+Toss_Grenade (선택)

순서

1. 에디터 창으로 돌아가면 반복을 켠 4개 파일이 다시 가져와진다(따로 할 일 없음). 새 FBX 를 넣을 때 BoneMap 은 자동.
2. ① 모델 불러오기 → 합성 1 · 2 만들기 → 목록에서 `Walk_With_Rifle` 고르고 **제자리** 체크 → 프리셋 저장.
3. 세트 3개 추가 → 베이크.
4. ② 장비(소총) · ③ 복장을 다시 굽는다(세트가 바뀌면 둘 다 다시).
5. `game/battle_test.tscn` F6 으로 확인.

- 같은 동작을 두 세트에 넣지 않는다 — 앞 세트 것만 재생된다.
- 합성의 재료(`Crouch_Idle` 등)는 세트에 안 넣어도 합성은 된다.
- 사망 동작은 제자리를 켜지 않는다 — 쓰러지며 뒤로 1.2~1.3 m 밀려나는 것이 자연스럽다.

알려진 문제

1. 맞으면 0.25초 멈칫하는데 `Idle_Hit` 은 0.9초, `Crouch_Hit` 은 0.8초에 가장 크게 움직인다 → 지금은 거의 안 보인다. 짧은 동작(UAL `Hit_Chest` 0.33초)으로 바꾸거나 멈칫 시간을 늘리는 것 중 미정. 엎드려 맞음은 0.3초라 괜찮다.
2. `Crouch_Reload` 는 6.9초인데 장전 시간은 3초 → 앞 44% 만 나온다.
3. `Rifle_Idle` 의 손 모양은 원본 그대로다(손목 꺾임 · 손바닥 방향 · 손가락 굽힘이 Mixamo 원본과 몇 도 차이). 보이지 않는 소총을 쥔 자세라 총 없이 보면 손목이 꺾여 보인다. ② 에서 소총을 얹어야 자연스럽다(얹은 모습은 아직 확인 안 함).
4. `Rifle Idle.fbx` 는 54 MB(With Skin)라 이 PC 에만 있다. 다른 PC 에서 쓰려면 Mixamo 에서 Without Skin 으로 다시 받아 같은 이름으로 덮어쓴다.

안 쓰는 파일

`Running_Hit`(달리며 맞음 상태가 없음) · `Shoot_Rifle` · `Firing_Rifle_2` · `Gunplay` · `Double_Dagger_Stab` · UAL `Idle` · `Walk`(Rifle_Idle · Walk_With_Rifle 로 바뀜)